



Acadèmia Bombers

Simulacre 17

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Existeix un fenomen no desitjat anomenat cavitació, que pot arribar a dificultar la tasca dels bombers. En què consisteix?

- A) És la vaporització d'un líquid durant l'aspiració d'una bomba i el desprendiment de gasos dissolts
- B) És el fenomen que es produeix a les conduccions on circula un fluid quan es fa variar l'estat d'obertura d'una vàlvula que hi està intercalada
- C) És el desgast superficial de la superfície d'una mànega degut a consecutius canvis de pressió dins la mateixa
- D) És una deformitat respecte la continuïtat de la mànega conseqüència d'un excessiu augment de la pressió en el circuit

2.- On aniran situats els panells taronges en un vehicle tipus EX/II?

- A) A darrera de la unitat de transport
- B) Una a davant i l'altre darrera de la unitat de transport
- C) Als quatre costats de la càrrega
- D) Darrera i als costats de la càrrega

3.- Quina és aproximadament la calor latent de fusió de l'aigua a pressió atmosfèrica normal?

- A) 100 cal/g
- B) 540 cal/kg
- C) 80 cal/g
- D) 540 cal/g

4.- Són aquells combustibles que tenen un volum constant però de forma variable:

- A) Combustibles sòlids
- B) Combustibles líquids
- C) Combustibles gasosos
- D) Qualsevol dels tres s'adapta a la definició de l'enunciat

5.- "PT = P1 + P2 + P3 + P4...". A quina llei correspon?

- A) Llei d'Avogadro
- B) Llei de Dalton
- C) Llei de Charles
- D) Llei de Henry

6.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, s'adscriuen a Unitats i fan supervisió i execució de tasques...

- A) Els Grups
- B) Les Àrees Regionals
- C) Els Parcs
- D) Les Divisions

7.- Quina és la màxima temperatura de funcionament d'un extintor de CO2?

- A) 60°C
- B) 50°C
- C) 31°C
- D) 52°C

8.- A quina comarca trobem l'estació de muntanya de Rasos de Peguera?

- A) Al Berguedà
- B) Al Solsonès
- C) A la Cerdanya
- D) A l'Alt Urgell

9.- Segons la Llei 276/2016, de 19 de juliol, en quines posicions s'estructura l'àmbit operatiu de la guàrdia, en funció del respectiu nivell de responsabilitat i àmbit d'actuació?

- A) Cap operatiu, cap territorial, sotscap territorial i cap de guàrdia
- B) Cap territorial, sotscap territorial, cap de guàrdia i cap de sortida
- C) Cap operatiu, cap territorial, sotscap territorial i cap de torn
- D) Cap operatiu, cap territorial, sotscap territorial i cap de sortida

10.- La fusta es caracteritza per tenir una bona resistència al foc.

- A) Cert
- B) Fals
- C) Depèn de la secció de fusta
- D) Depèn de l'alçada del segment de fusta

11.- Quina de les opcions següents és certa en una combustió?

- A) L'agent reductor és el comburent, que oxida el combustible agafant-li electrons
- B) El combustible es redueix perdent electrons
- C) El comburent s'oxida donant electrons
- D) L'agent oxidant és el comburent, que es redueix guanyant electrons

12.- L'article 30 de la secció 2^a de la CE parla sobre el servei militar i objecció de consciència. Quin dels següents punts no forma part d'aquest article?

- A) Els espanyols tenen el dret i el deure de defensar espanya
- B) Podrà establir-se un servei civil per al compliment de fins d'interès general
- C) La llei fixarà les obligacions militars dels espanyols i regularà, amb les garanties que calguin, l'objecció de consciència i les altres causes d'exempció del servei militar obligatori i podrà imposar, en el seu cas, una prestació social substitutòria
- D) Totes les respostes formaran part de l'article en qüestió

13.- En una columna seca, la presa d'aigua de la façana serà:

- A) IPF-39
- B) IPF-40
- C) IPF-41
- D) Cap de les anteriors respostes és correcta

14.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionari i de les institucions es consideren:

- A) Una falta lleu
- B) Una falta greu
- C) Una falta molt greu
- D) Una falta. La suma de tres faltes suposarà l'obertura d'un expedient disciplinari.

15.- En una fractura, quan tots dos extrems fracturats de l'os mantenen l'eix, parlem de:

- A) Fractura alineada
- B) Fractura desplaçada
- C) Fractura oberta
- D) Fractura en perpendicular

16.- Si, durant el codi AVDN, la víctima no obre els ulls ni ens parla fins que no li parlem nosaltres, es classificarà com:

- A) "V"
- B) "3"
- C) "2"
- D) "D"

17.- Cada quant de temps s'hauran de maniobrar les claus en una columna seca?

- A) 3 mesos
- B) 1 any
- C) 6 mesos
- D) 5 anys

18.- Sobre les anomenades 5 regles d'or de la seguretat elèctrica, quin serà el segon pas?

- A) Desconnectar la instal·lació
- B) Comprovar l'absència de tensió
- C) Prevenir qualsevol possible realimentació
- D) Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació

19.- Les línies que defineixen la latitud d'un punt sobre la superfície terrestre són:

- A) Els meridians
- B) Els paral·lels
- C) Les isòbates
- D) Les isòbares

20.- Per millorar l'equilibri al lliscament d'un mur, es pot:

- A) Travar el mur arriostrant-lo amb riostres unides a l'edifici o amb una solera
- B) Fer un taló
- C) Inclinar el fons de l'excavació
- D) Totes les respostes són correctes

21.- Segons l'ITC-ICG 07, sobre instal·lacions receptores de combustibles gasosos, requeriran de projecte les instal·lacions comuns de potència útil superior a:

- A) 50 kW
- B) 70 kW
- C) 55 kW
- D) 2.000 kW

22.- Quin grau d'accessibilitat ha d'oferir un conjunt de regulació?

- A) Grau d'accessibilitat 1
- B) Grau d'accessibilitat 2
- C) Grau d'accessibilitat 1 o 2
- D) Grau d'accessibilitat 3

23.- La hipertensió és molt freqüent a la nostra societat i és un factor de risc de diferents tipus de malalties. Es considera que el pacient té hipertensió arterial quan en diferents mesures fetes en repòs la pressió sistòlica és superior a _____ i la diastòlica és superior a _____ (en adults menors de cinquanta anys).

- A) 90 mm Hg // 130 mm Hg
- B) 160 mm Hg // 80 mm Hg
- C) 120 mm Hg // 70 mm Hg
- D) 140 mm Hg // 90 mm Hg

24.- Quina de les següents afirmacions sobre la humitat és falsa?

- A) La humitat absoluta es pot mesurar en g/m³
- B) La humitat relativa és la relació existent entre la humitat absoluta i la humitat de saturació
- C) La humitat relativa es mesura en %
- D) La quantitat de vapor que hi ha en un determinat volum d'aire és el que es defineix per humitat relativa de l'aire

25.- Tenim una palanca de primer gènere amb un braç de potència de 20 metres i un braç de resistència de 5 metres. Quina força haurem d'aplicar per aixecar 10 kg?

- A) 40 N
- B) 20 kg
- C) 20 N
- D) 25 N

26.- Quin tipus de xarxa és la que serveix de suport al trànsit intermunicipal?

- A) La xarxa bàsica
- B) La xarxa comarcal
- C) La xarxa local
- D) La xarxa municipal

27.- Segons la Constitució Espanyola, qui proposarà el president del Tribunal Suprem?

- A) El Govern
- B) El Ministeri Fiscal
- C) El Consell General del Poder Judicial
- D) El rei

28.- Barra de ferro disposada transversalment en un pilar o en una biga de formigó armat que serveix per a lligar les barres principals de l'armadura i per a resistir els esforços tallants. Estem parlant de:

- A) Un cep
- B) Un estrep
- C) Un ancoratge
- D) Un encepat

29.- En relació amb el règim de flux laminar, trieu la resposta incorrecta:

- A) Es caracteritza per un moviment de flux ordenat i sense pertorbacions
- B) Si el nombre de Reynolds és superior a 5.000 sempre serà laminar
- C) Si el nombre de Reynolds és inferior a 1.000 sempre serà laminar
- D) Es produeix a velocitats baixes o viscositats altes

30.- A quina de les següents categories del Cos de Bombers de la Generalitat hi podriem accedir per convocatòria de promoció interna?

- A) Caporal
- B) Sots-inspector
- C) Inspector
- D) Totes les respostes són correctes

31.- Quina de les següents no s'inclou dins les set magnituds bàsiques del Sistema Internacional?

- A) La força
- B) La temperatura
- C) La quantitat de substància
- D) La massa

32.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina posició és considerada com el comandament operatiu bàsic?

- A) El cap de sortida
- B) El cap operatiu
- C) El cap de torn
- D) Cap resposta és correcta

33.- El pont holandès:

- A) Necessita tres o quatre rescatadors
- B) Es realitza amb dos rescatadors
- C) És una tècnica on s'eleva el pacient en bloc mentre el quart rescatador fa passar la taula espinal per sota
- D) És l'indicat quan el pacient es troba accessible només per un dels costats

34.- A partir de quina exposició aproximada (% en aire) es considera que el CO2 és letal?

- A) 0,2%
- B) 0,05%
- C) 5%
- D) 15%

35.- La projecció de Peters...

- A) Manté les àrees però deforma les formes
- B) Manté els angles i la forma
- C) No conserva cap propietat però minimitza totes les deformacions
- D) Manté les distàncies entre punts

36.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, la ciutadania, a requeriment de les autoritats competents, té l'obligació de col·laborar amb els serveis de prevenció i extinció d'incendis:

- A) Personalment, i materialment sota la decisió del ciutadà o ciutadana
- B) Tant personalment com materialment
- C) Materialment, i personalment sota la decisió del ciutadà o ciutadana
- D) A partir de la participació en simulacres, exclusivament

37.- El sistema de càrrega del sistema elèctric d'un vehicle:

- A) Està dotat d'un motor elèctric que fa girar el motor tèrmic fins que es posa en marxa
- B) És l'encarregat de transformar la baixa tensió provinent de la bateria en una alta tensió a través de la bobina i fer saltar una guspira entre els elèctrodes d'una bugia situada a la cambra de combustió, que provoca l'inici de l'explosió de la mescla
- C) Serveix bàsicament de proporcionador de corrent altern per a la càrrega d'elements electrònics mitjançant diverses entrades repartides pel vehicle
- D) Consta d'un generador de corrent altern. Aquest corrent s'ha de rectificar per convertir-lo en continu i poder ser emmagatzemat a la bateria.

38.- Segons l'article 91 de la Constitució Espanyola, el rei sancionarà les lleis aprovades per les Corts Generals en un termini de:

- A) 10 dies
- B) 15 dies
- C) 30 dies
- D) 10 dies en cas de decrets llei i 15 dies en qualsevol altre tipologia de llei

39.- Unes coordenades UTM amb una xifra per la "X" i dues xifres per la "Y", tindrà una precisió:

- A) Quilomètrica
- B) De 100 km
- C) De 10 km
- D) De 100 m

40.- Si parlem de respiració massa accelerada parlem de:

- A) Taquicàrdia
- B) Taquipnea
- C) Apnea
- D) Cap de les respostes és correcta

41.- És un dispositiu capaç d'interrompre o obrir un circuit elèctric quan la intensitat del corrent elèctric que hi circula excedeix d'un determinat valor o, en el cas que es produeixi un curtcircuit, amb l'objectiu de no causar danys a la instal·lació elèctrica:

- A) Tallacircuit
- B) Disjuntor
- C) Interruptor automàtic
- D) Totes les respostes són correctes

42.- La classe 5.2 es refereix a:

- A) Matèries corrosives
- B) Matèries comburents
- C) Peròxids orgànics
- D) Matèries infeccioses

43.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, a les empreses que no tinguin un Comitè de Seguretat i Salut pel fet de no arribar al nombre mínim de treballadors requerit amb aquest efecte:

- A) La configuració del comitè de seguretat i salut serà recomanable, però no obligatòria
- B) Les competències que se li atribueixen hauran de ser exercides pels delegats de prevenció
- C) Estaran obligades a subcontractar el servei a una empresa externa
- D) Aquest supòsit és impossible, el comitè de seguretat i salut ha d'existir sempre, independentment del nombre de treballadors de la empresa

44.- Com s'anomena el bloc on els cilindres es mecanitzen sobre el material del mateix bloc?

- A) Bloc integral
- B) Bloc de camises seques
- C) Bloc de camises humides
- D) Bloc descamisat

45.- Quina potència tindrà aproximadament un motor amb parell motor de 200 Nm a 1.000 rpm?

- A) 200.000 V
- B) 200.000 W
- C) 20.942 W
- D) 12.492 W

46.- Quina de les següents tipologies de forjat es considera bidireccional?

- A) El forjat col·laborant
- B) Un forjat format a partir de plaques alveolars
- C) Un forjat reticular
- D) Un forjat que disposi de revoltos entre les bigues

47.- Els gasos inerts:

- A) Actuen principalment per sufocació i secundàriament per inhibició
- B) Actuen principalment per sufocació i secundàriament per refredament
- C) Actuen principalment per inhibició i secundàriament per refredament
- D) Actuen principalment per sufocació i secundàriament per trencament de la reacció en cadena

48.- Quin motor injecta el combustible a una major pressió?

- A) El de gasolina d'explosió
- B) El dièsel d'injecció
- C) El motor elèctric
- D) El motor de gasolina i el dièsel, indistintament

49.- Gasos comprimits o líquats a pressions molt altes es transportaran principalment en:

- A) Cisternes en forma circular i fons esfèrics
- B) Cisternes en forma el·líptica i fons esfèrics
- C) Cisternes en forma el·líptica i fons plans
- D) Cisternes en forma circular i fons plans

50.- Segons el DB-SI, s'haurà d'instal·lar un sistema de columna seca en edificis d'ús administratiu en cas de que:

- A) L'alçada d'evacuació excedeixi els 18 metres
- B) L'alçada d'evacuació excedeixi els 28 metres
- C) L'alçada d'evacuació excedeixi els 15 metres
- D) L'alçada d'evacuació excedeixi els 24 metres

51.- És la carretera que uneix Amposta amb Àger:

- A) La C-13
- B) L'Eix Occidental
- C) La C-14
- D) La C-28

52.- Quin dels següents parells de conceptes no són antònims o propietats inverses?

- A) Difusibilitat / Resistivitat (al vapor d'aigua)
- B) Permeància / Resistència (al vapor d'aigua)
- C) Permeabilitat / Hermeticitat
- D) Permeabilitat / Difusibilitat (al vapor d'aigua)

53.- De quin tipus de substància parlem si ens referim a matèries orgàniques que contenen el grup -O-O- i deriven del peròxid d'hidrogen (H-O-O-H)?

- A) Dels peròxids orgànics
- B) De les substàncies comburents
- C) De les substàncies oxidants
- D) Del sulfur d'hidrogen

54.- Segons l'article 97 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, les faltes lleus prescriuen en:

- A) Un any
- B) Tres mesos
- C) Sis mesos
- D) Dos anys

55.- Quin tant per cent aproximat del calor generat per la combustió es converteix en treball útil?

- A) El 20%
- B) El 35%
- C) El 70%
- D) El 50%

56.- Les línies que uneixen punts amb la mateixa variació de pressió en un temps determinat s'anomenen:

- A) Isohipses
- B) Isal·lòbares
- C) Isòbares
- D) Isolínies

57.- Referent a la compatibilitat d'activitats públiques, les remuneracions totals d'un funcionari que accedeix a un segon lloc de treball mai podran superar: (senyala la incorrecta)

- A) El sou de Director General
- B) La retribució de l'activitat principal incrementada en un 50% en el cas dels funcionaris de nivell E
- C) El sou de Subdirector General
- D) La retribució de l'activitat principal incrementada en un 30% en el cas dels funcionaris de nivell A1

58.- Segons el DB-SI, els edificis d'ús no industrial, en general, hauran de disposar d'un extintor d'eficàcia 21A 113B...

- A) A les plantes imparells, fins la vuitena
- B) A 15 metres de recorregut a cada planta, com a màxim, des de tot origen d'evacuació
- C) A les plantes parells
- D) Cada 30 metres de recorregut a cada planta, com a màxim, des de tot origen d'evacuació

59.- Màquina eina que gaudeix d'una gran precisió, l'eina de la qual és una mola:

- A) Torn
- B) Fresadora
- C) Rectificadora
- D) Trepant

60.- Segons l'article 62 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'adquisició de la condició de funcionari de carrera s'adquireix pel compliment successiu dels següents requisits (per ordre):

- A) Superació del procés selectiu, acatament de l'ordenament jurídic, nomenament per l'autoritat competent i presa de possessió
- B) Superació del procés selectiu, nomenament per l'autoritat competent, acatament de l'ordenament jurídic i presa de possessió
- C) Presa de possessió, superació del procés selectiu, nomenament per l'autoritat competent i acatament de l'ordenament jurídic
- D) Nomenament per l'autoritat competent, acatament de l'ordenament jurídic, presa de possessió i superació del procés selectiu

61.- Segons la classificació europea de reacció al foc dels materials, un material amb denominació "s2":

- A) Ofereix una baixa opacitat de fums
- B) Ofereix una mitja opacitat de fums
- C) Ofereix una alta opacitat de fums
- D) Ofereix una alta caiguda de gotes o partícules inflamades

62.- Segons la llei 4/1997, de 20 de Maig, de Protecció Civil de Catalunya, a qui correspondrà exercir la potestat sancionadora?

- A) Al titular del departament
- B) Al Govern i al Conseller d'Interior
- C) Al conseller o consellera de governació
- D) Al conseller o consellera d'Interior

www.academiabombers.com

63.- Quin dels següents municipis presenta major població?

- A) Terrassa
- B) Sabadell
- C) Santa Coloma de Gramenet
- D) Tarragona

64.- Segons el RIPCI, per a les BIE amb mànega semirígida o plana, el sistema de BIE es sotmetrà, abans de la posada en servei, a una prova d'estanquitat i resistència mecànica, sometent a la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i de, com a mínim:

- A) 980 KPa
- B) 3.450 KPa
- C) 1.470 KPa
- D) 2.450 KPa

65.- Un circuit amb bobina es diu que és:

- A) Capacitiu
- B) Inductiu
- C) Difusiu
- D) Resistiu

66.- La Inspecció de Treball i Seguretat Social té la funció de vigilància i el control de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Una de les seves funcions serà:

- A) Assessorar i informar a les empreses i els treballadors sobre la manera més efectiva de complir les disposicions de les quals té encarregada la vigilància
- B) Assessorament tècnic en l'elaboració de la normativa legal
- C) Promocionar i, si s'escau, realitzar activitats de formació i informació, entre d'altres, en matèria de prevenció de riscos laborals
- D) Totes són correctes

67.- Quin tipus d'enllaç es forma en la unió del Sodi (Na) i el Fluor (F)?

- A) Dos no metalls no poden formar un enllaç
- B) Un enllaç covalent
- C) Un enllaç iònic
- D) Un enllaç metàl·lic

68.- Quants dies de permís percep un funcionari per trasllat de domicili sense canvi de residència?

- A) 2
- B) 1
- C) 3
- D) 4

69.- Segons la norma UNE 60670-2:2014, es considera un aparell popular:

- A) Un aparell de gas fix o mòbil que ofereixi, en condicions normals de pressió, una càrrega nominal inferior o igual a 5 kg, i que el seu ús es limiti exclusivament a activitats de naturalesa popular
- B) Un aparell de gas mòbil de càrrega unitària inferior o igual a 15 kg, connectat per canonada flexible
- C) Tot aparell que precedeixi la clau d'aparell en una instal·lació receptora de combustibles gasosos
- D) Un aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg

70.- L'interruptor General Automàtic (IGA) és un element que...

- A) Ens protegeix de sobrecàrregues i contactes indirectes
- B) Protegeix de sobretensions i curtcircuits
- C) S'obre quan el corrent diferencial supera un determinat valor
- D) Totes les respostes són incorrectes

71.- Quin d'aquests compostos és apte per focs ABC?

- A) Bicarbonat sòdic
- B) Bicarbonat d'urea-potassi
- C) Super K
- D) Fosfat monoamònic

72.- Què és la relació de compressió d'un motor?

- A) És la proporció que hi ha entre el volum total que ocupa la mescla aspirada quan el pistó es troba al PMI i el volum que queda quan el pistó ha arribat al PMS i els gasos estan comprimits a la cambra de combustió
- B) És l'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba a la part més alta de la seva cursa (PMS)
- C) És la proporció que hi ha entre el volum total que ocupa la mescla aspirada quan el pistó es troba al PMS i el volum que queda quan el pistó ha arribat al PMI i els gasos estan comprimits a la cambra de combustió
- D) Totes les respostes són incorrectes

73.- Senyala quina de les següents característiques que fan referència a la taula periòdica és incorrecta:

- A) El grup 17 és el dels gasos nobles
- B) Les files de la taula s'anomenen períodes i les columnes, grups
- C) L'hidrogen hi apareix com l'element químic de nombre atòmic "1"
- D) Es compon d'un total de 118 elements

74.- Per fer pujar una caixa sobre una taula d'1,5 metres d'alçada hem fet un treball de 300 Joules. Quina força hem hagut de fer?

- A) 2.000 Newtons
- B) 450 Newtons
- C) 200 Newtons
- D) 0 Newtons

75.- El que en virtut del contracte de treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les seves modalitats de contractació de personal previstes a la legislació laboral, presten serveis retribuïts per les administracions públiques és:

- A) Funcionari interí
- B) Personal eventual
- C) Funcionari de carrera
- D) Personal laboral

76.- Com s'anomena l'element estructural que es recolza únicament per un dels costats a un element, del que sobresurt?

- A) Bigueta voladissa
- B) Biga
- C) Jou
- D) Tornapunta

77.- En desplaçar un cos sobre una superfície es produeix una força de fregament que limita el seu desplaçament. Quina de les següents afirmacions al respecte és falsa?

- A) La força de fregament dependrà del material i de la rugositat dels cossos
- B) S'origina a la zona de contacte de les superfícies
- C) La força és directament proporcional a la força normal que exerceix la superfície sobre el cos
- D) El fregament es representa com un vector paral·lel d'igual sentit al del desplaçament

78.- Si un formigó perd una alçada de 4 centímetres quan el sotmetem a l'assaig del con d'Abrams, tindrà una consistència:

- A) Fluida
- B) Seca
- C) Tova
- D) Plàstica

79.- Quin tipus de núvol estarà compost per cristalls de gel, ja que es formen en altures on les temperatures són sempre negatives (sobre els quaranta graus sota zero)?

- A) Estrats
- B) Cúmul
- C) Cumulonimbus
- D) Cirrus

80.- Quina de les següents afirmacions és certa?

- A) A pressió atmosfèrica, en augmentar la temperatura de la mescla combustible-comburent, s'apropa el LII al valor zero en la mateixa proporció en que duu al LSI fins a valors superiors
- B) La influència de la concentració d'oxigen de la mescla combustible-comburent és la mateixa pels dos límits
- C) Totes són falses
- D) Totes són certes

81.- "Tot cos sobre el qual actua una força es mou de tal manera que la variació de la seva quantitat de moviment respecte al temps és igual a la força que produeix el moviment". De què estem parlant?

- A) De la primera llei de Newton
- B) De la segona llei de Newton
- C) De la tercera llei de Newton
- D) Del principi o llei d'inèrcia

82.- Les pèrdues de càrrega per fregament, si s'expressen en funció del cabal:

- A) Són inversament proporcionals al diàmetre
- B) Són inversament proporcionals a la cinquena potència del diàmetre
- C) Són proporcionals al quadrat del diàmetre
- D) Són inversament proporcionals al quadrat del diàmetre

83.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, la formació dels treballadors en matèria preventiva s'ha de donar:

- A) Fora de la jornada laboral
- B) Dins de la jornada laboral o bé en altres hores però descomptant-ne les hores dedicades de la jornada
- C) Dins de la jornada laboral, en tot cas
- D) Fora de la jornada laboral i de manera retribuïda

84.- Per una mànega hi passen 500 litres per minut i té unes pèrdues de càrrega de 5 bar. Si en comptes de 500 hi passessin 1.000 litres per minut, quines pèrdues de càrrega tindrà?

- A) 10 bar
- B) 15 bar
- C) 25 bar
- D) 20 bar

85.- El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, sota la direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en les unitats directives següents:

- A) La Secretaria General, la Secretaria de Seguretat i la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació
- B) La DGPEIS, la DG de Policia i la DG de Protecció Civil
- C) La Subdirecció General Operativa, la Subdirecció General Tècnica i la Subdirecció General d'Administració i Recursos Humans
- D) La Secretaria General i la Secretaria de Seguretat

86.- Quina força haurem de fer per elevar un objecte de 150 kg amb un polispast factorial de dues politges mòbils?

- A) 275 N
- B) 367,5 N
- C) 37,5 N
- D) Uns 100 N aproximadament

87.- El grau d'electrificació elevada, com a mínim, oferirà una potència de:

- A) 5.750 W
- B) 9.200 W
- C) 7.360 W
- D) 11.500 W

88.- Si un mil·límetre en un mapa representa deu metres de la realitat, a quina escala estarà?

- A) 1:10
- B) 1:100.000
- C) 1:10.000
- D) 1:1.000

89.- És una barra d'acer disposada transversalment en un element de formigó que serveix per a resistir els esforços tallants i per a facilitar el muntatge del conjunt de l'armadura. No es pot utilitzar per a resistir als esforços de torsió. Estem parlant de:

- A) Un cercol
- B) L'estrep
- C) Jàsseres
- D) Una llosa

90.- Quin tipus d'escuma extingeix un foc mitjançant la formació d'una capa fina protectora de líquid drenat o de gotes de solució escumant sobre la superfície d'un combustible, de manera que n'evita l'evaporació?

- A) L'escuma AFFF o escuma formadora de pel·lícula aquosa
- B) L'escuma convencional
- C) Les escumes FFFP
- D) Les escumes AFFF i les FFFP

91.- Què és l'obac?

- A) El vessant més ombrívol i més humit d'un relleu muntanyós de latitud mitjana o alta, que dona al nord a l'hemisferi septentrional i al sud a l'hemisferi meridional
- B) Una cavitat oberta per l'onatge al peu d'un penya-segat
- C) El vessant d'una muntanya més exposat a la llum del sol i als vents càlids i eixuts
- D) Una cavitat d'enfonsament per la dissolució de materials del subsòl

92.- On trobem el Montsant?

- A) Al Baix Ebre
- B) A l'Alt Camp
- C) Al Priorat
- D) Al Baix Camp

93.- Quins efectes sobre l'acer tindrà un augment del percentatge de carboni?

- A) Serà més resistent
- B) Serà més mal·leable
- C) Serà més dur i més fràgil a la vegada
- D) Serà més deformable i soldable

94.- Segons l'ADR, quin dels següents objectes o matèries no s'inclouen dins la classe 1?

- A) Les matèries explosives
- B) Les matèries pirotècniques
- C) Els objectes fabricats amb la finalitat de produir un efecte pràctic explosiu
- D) Totes les opcions proposades s'inclouen dins la classe 1

95.- Com s'anomena el canvi d'estat de vapor a líquid per disminució de la temperatura?

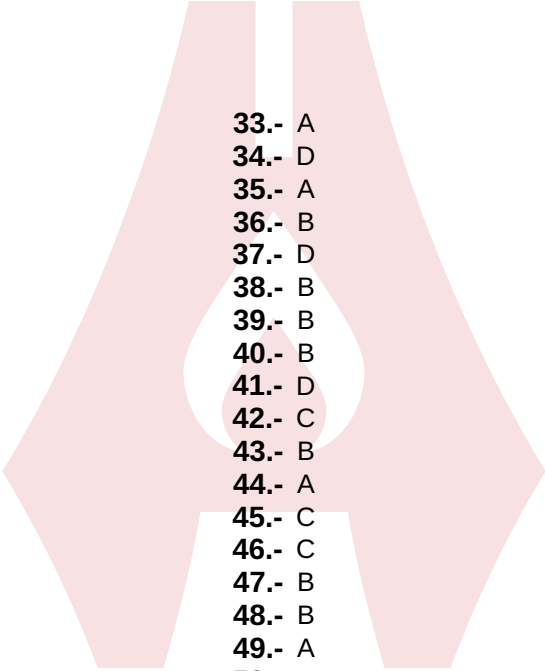
- A) Sublimació regressiva
- B) Sublimació
- C) Vaporització
- D) Condensació

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 17 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- A
2.- B
3.- C
4.- B
5.- B
6.- A
7.- A
8.- A
9.- D
10.- A
11.- D
12.- D
13.- C
14.- B
15.- A
16.- A
17.- C
18.- C
19.- B
20.- D
21.- D
22.- B
23.- D
24.- D
25.- D
26.- C
27.- C
28.- B
29.- B
30.- D
31.- A
32.- A
- 33.- A
34.- D
35.- A
36.- B
37.- D
38.- B
39.- B
40.- B
41.- D
42.- C
43.- B
44.- A
45.- C
46.- C
47.- B
48.- B
49.- A
50.- D
51.- B
52.- D
53.- A
54.- C
55.- B
56.- B
57.- C
58.- B
59.- C
60.- B
61.- B
62.- B
63.- A
64.- A
- 65.- B
66.- A
67.- C
68.- B
69.- D
70.- D
71.- D
72.- A
73.- A
74.- C
75.- D
76.- A
77.- D
78.- D
79.- D
80.- A
81.- B
82.- B
83.- B
84.- D
85.- A
86.- B
87.- B
88.- C
89.- B
90.- D
91.- A
92.- C
93.- C
94.- D
95.- D
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Els efectes de la cavitació són: alteració del corrent (limitació del cabal i caiguda del rendiment), soroll i vibracions, atac del material de les parets, que pot restar com corcat per desagregació a causa de la violència de les ones de xoc, per l'abrasió que fa el contacte metàl·lic directe quan les bombolles trenquen la pel·lícula lubricant.

2.-

ADR 5.3.2.1.1:

"Les unitats de transport que portin mercaderies perilloses portaran, disposats en un pla vertical, dos panells rectangulars taronges (...) es fixarà un a la part davantera de la unitat de transport i l'altre a la part posterior. Hauran de ser ben visibles".

3.-

A 0°C, l'aigua en estat sòlid necessita 80 cal/g per passar a líquid. Si és de líquid a gel, s'alliberen 80 cal/g.

4.-

Combustibles sòlids: volum i forma constants.

Combustibles gasosos: forma i volum variables segons el recipient que els contingui.

5.-

La Llei de Dalton de les pressions parcials estableix que la pressió total que exerceix una barreja de gasos és igual a la suma de les pressions parcials que exerceix individualment cadascun dels gasos que componen la barreja.

6.-

Parcs: conjunt de mitjans personals i materials, amb organització pròpia.

8.-

Forma part dels Prepirineus.

9.-

Cap operatiu: màxim comandament operatiu.

Cap territorial: alt comandament operatiu.

Sotsap territorial: comandament operatiu intermedi.

Cap de sortida: comandament operatiu bàsic.

10.-

La fusta té una bona resistència al foc però és de fàcil combustió, pel que té una mala reacció al foc (és combustible), afavorint a la propagació de l'incendi.

15.-

Fractura oberta: la pell es veu afectada i l'os surt a l'exterior a través de la ferida.

Fractura desplaçada: tots dos extrems fracturats de l'os estan separats l'un de l'altre.

16.-

Per tal de valorar el nivell de consciència que presenta una persona s'utilitza el codi AVDN:

A: té els ulls oberts de forma espontània i contesta les preguntes.

V: conserva la capacitat verbal, és a dir, contesta en parlar-li i sacsejar-li lleugerament les espatlles. Si és capaç de respondre la nostra veu obrint els ulls, parlant o amb moviments es classificarà com "V".

D: només respon davant d'un estímul dolorós (p.e: una pessigada).

N: directament no respon a cap estímul.

17.-

En la columna seca no s'ha de realitzar cap tipus de manteniment ni als 3 mesos i a l'any.

18.-

- 1: Desconnectar la instal·lació.
- 2: Prevenir qualsevol possible realimentació.
- 3: Comprovar l'absència de tensió.
- 4: Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació.
- 5: Protegir i senyalitzar.

19.-

El meridià, en canvi, es coneix com a línia de longitud.
Isòbates: profunditat dels fons oceànics.
Isòbares: pressió atmosfèrica.

20.-

Altres opcions podrien ser: augmentar el pes del mur incrementant-ne les dimensions o bé abocar formigó contra les terres.

21.-

Instal·lacions individuals: pot. útil superior a 70 kW.
Instal·lacions comunes: pot. útil superior a 2.000 kW.
Escomeses interiors: pot. útil superior a 2.000 kW.

23.-

L'estrès, el sexe o les emocions, entre d'altres, són factors que poden modificar aquests paràmetres.
Pressió sistòlica normal: 120 - 140 mm Hg.
Pressió diastòlica normal: 70 - 90 mm Hg.

24.-

La quantitat de vapor que hi ha en un determinat volum d'aire és el que es defineix per humitat absoluta de l'aire.

25.-

$AM = BF/BR = 20/5 = 4$
 $F = R/AM = 10/4 = 2,5 \text{ kg}$
 $2,5 \text{ kg} = 25 \text{ Newtons}.$

26.-

Segons la classificació del DL 2/2009, de 25 d'Agost, la xarxa municipal no existeix.
Xarxa bàsica: suport al trànsit de pas i al transit intern de llarga distància.
Xarxa comarcal: suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals nuclis de població.
Xarxa local: suport al trànsit intermunicipal.

27.-

Punt 2 de l'art. 123: "El president del TS serà nomenat pel rei, a proposta del CGPJ, en la forma que la llei determini".

29.-

Si el nombre és inferior a 2.000: règim laminar. Si el nombre es troba entre 2.000 i 4.000: règim de transició. Si el nombre és superior a 4.000: règim turbulent.

www.academiabombers.com

31.-

La força és una unitat derivada ($\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$) = Newtons.
Les 7 unitats bàsiques del SI són: temperatura, quantitat de substància, intensitat lluminosa, corrent elèctric, massa, temps i longitud.

32.-

Cap operatiu: màxim comandament operatiu.
Cap territorial: alt comandament operatiu.
Sotscap territorial: comandament operatiu intermedi.
Cap de sortida: comandament operatiu bàsic.

33.-

Tècnica del pont holandès: es tracta d'una mobilització ràpida d'emergència amb la finalitat de col·locar la víctima damunt d'una llitera. Es realitza sense la ajuda de materials.

Segons entrades a l'IOC són necessaris quatre rescatadors, tot i que altres fonts asseguruen que es pot utilitzar amb tres rescatadors.

34.-

En el cas del CO és del 0,1% aproximadament.

35.-

La projecció de Peters és una projecció equivalent.

36.-

Art. 3.1

37.-

Sistema d'encesa: és l'encarregat de transformar la baixa tensió provinent de la bateria en una alta tensió a través de la bobina i fer saltar una guspira entre els elèctrodes d'una bugia situada a la cambra de combustió, que provoca l'inici de l'explosió de la mescla.

Sistema d'engegada: està dotat d'un motor elèctric que fa girar el motor tèrmic fins que es posa en marxa.

39.-

Amb dues xifres per la "X" i tres per la "Y" tindríem una precisió de 10 km.

40.-

La taquicàrdia fa referència al pols.

41.-

A diferència dels fusibles, que s'han de canviar després que es fongui la sobreintensitat, el tallacircuit es pot tornar a activar un cop s'hagi localitzat i arreglat la causa que l'ha fet saltar.

44.-

Bloc de camises seques: es munta un cilindre de paret prima o camisa en cada orifici del bloc. Aquestes camises estan muntades a pressió, en contacte amb la paret del bloc, perquè es puguin refrigerar.

Bloc de camises humides: les camises són de paret gruixuda i estan en contacte directe amb el líquid refrigerant.

45.-

$$P = T \cdot w = (T \cdot n) / (60 / 2 \cdot \pi) = (200 \cdot 1.000) / (60 / 2 \cdot 3,14) = 20.942 \text{ W}$$

T: parell motor

w: velocitat angular

n: revolucions per minut

46.-

El forjat de plaques alveolars és un tipus de forjat de plaques prefabricades.

Els revoltos s'usen en forjats unidireccionals, en els bidireccionals hi trobarem cassetons.

47.-

Els halons, en canvi, actuen principalment per inhibició i secundàriament per sufocació.

49.-

Les cisternes de secció el·líptica normalment s'usen pel transport de combustibles per a automòbils.

50.-

Per ús hospitalari seran 15 metres.

51.-

Eix Occidental = C-12.

52.-

Permeabilitat i difusibilitat són sinònims.

55.-

Generalment, el sistema de refrigeració evacua aproximadament un 30% de la calor generada durant la combustió, a través de l'escapament es perd un 35% més i només el 35% restant es converteix en treball útil.

56.-

Isopleta: isopleta que uneix els punts d'una superfície isobàrica que tenen la mateixa altitud.

Isòbara: isopleta que uneix els punts que tenen la mateixa pressió atmosfèrica, un cop reduïda al nivell del mar.

57.-

Mai podran superar el sou de Director General.

59.-

La rectificadora és emprada per a efectuar la rectificació de peces metàl·liques mecanitzades i trempades.

61.-

La "s" fa referència a "smoke".

s1: baixa opacitat

s2: mitja opacitat

s3: alta opacitat

62.-

També correspon al Govern l'aprovació del Pla de Protecció Civil de Catalunya, els plans territorials d'àmbit supramunicipal i els plans especials.

A més a més, les referències del text al Departament de Governació s'han d'entendre fetes al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

63.-

Barcelona > L'Hospitalet de Llobregat > Terrassa > Badalona > Sabadell > Lleida > Tarragona (...) (IDESCAT 2020).

64.-

Durant 2 hores.

980 Kpa = 10 kg/cm².

www.academiabombers.com

65.-

Es diu que un circuit amb una resistència és resistiu.

Un circuit amb condensador es diu que és capacitiu.

66.-

Una altra funció principal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és la de vigilar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

L'assessorament tècnic en l'elaboració de la normativa legal i la promoció i, si s'escau, la realització d'activitats de formació i informació, entre d'altres, en matèria de prevenció de riscos laborals, correspon a l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.

67.-

Enllaç iònic: metall + no metall (en aquest cas el sodi és el metall i el fluor el no metall).

Enllaç covalent: no metall + no metall.

Enllaç metàl·lic: metall + metall.

68.-

Per trasllat de domicili amb canvi de residència, fins a 4 dies.

69.-

Punt 3.12.

70.-

L'IGA és un magnetotèrmic que protegeix de sobrecàrregues i curtcircuits.

71.-

La resta de les opcions són aptes per focs BC.

72.-

Els gasos estaran comprimits quan el pistó es trobi al PMS i no al PMI.

$R_c = (V_u + v_c)/v_c$

Cambrà de combustió: és l'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba a la part més alta de la seva cursa (PMS).

73.-

El grup 17 és dels halògens i el 18 el dels gasos nobles.

74.-

$W = F \times d \rightarrow F = W / d = 300J / 1,5m = 200 \text{ Newtons}.$

77.-

Serà paral·lel, però de sentit contrari.

78.-

Seca: 0-2

Plàstica: 3-4

Tova: 5-9

Fluida: 10-15

Líquida: 16-20

www.academiabombers.com

79.-

Els cirrus són els núvols alts per excel·lència (7-12 km d'altura).

80.-

El LII no es veu modificat per la variació de la concentració d'oxigen en la mescla combustible-comburent.

81.-

1^a llei de Newton = llei o principi d'inèrcia.

2^a llei de Newton = llei fonamental de la dinàmica.

3^a llei de Newton = llei o principi d'acció i reacció.

82.-

Les pèrdues de càrrega per fregament, si s'expressen en funció de la velocitat del fluid, són inversament proporcionals al diàmetre.

83.-

La formació pot ser donada per l'empresa amb mitjans propis o bé pot ser concertada amb serveis externs, i en cap cas el seu cost no ha de ser a càrrec dels treballadors (art. 19.2).

84.-

Les pèrdues de càrrega són directament proporcionals al quadrat de la relació de cabal.

Al passar de 500 a 1.000, la relació és de 2 ($2^2 = 4$).

$5 \text{ bar} \times 4 = 20 \text{ bar}$.

85.-

Decret 243/2007, de 6 de novembre, art. 1.1.

86.-

$F = m \times g$

$R = 150 \text{ kg} \times 9,8 \text{ (g)}$

$R = 1.470 \text{ N}$

$F = 2/(2 \times n)$

$F = 1.470/2 \times 2$

$F = 367,5 \text{ N}$

87.-

$P = I \times V$

$P = 40 \times 230 = 9.200 \text{ W}$.

88.-

$10 \text{ m} = 10.000 \text{ mm}$.

Per tant:

$1 \text{ mm}: 10.000 \text{ mm} \rightarrow 1:10.000$.

89.-

La diferència entre un estrep i un cercol és que el primer té forma oberta, mentre que la forma del segon és tancada.

90.-

Les dues escumes contenen les sigles de Film Forming (generació de pel·lícula). La diferència entre les dues està en que les escumes FFFP utilitzen una base fluoro-proteínica.

93.-

L'acer dur té un percentatge de carboni del 0,55%, mentre que en l'acer suau és del 0,25%.

